적분의 응용

08

8.1 면적

8.1 면적

제 7 장에서는 그림 8.1 (a)에서 보여지는 유형의 영역의 면적을 $\int_a^b f(x)\,dx$ 로 정의했다. 그러나 8.1절에서는 그림 8.1 (b)에서와 같은 좀더 일반적인 영역의 면적을 표현하고자 한다.

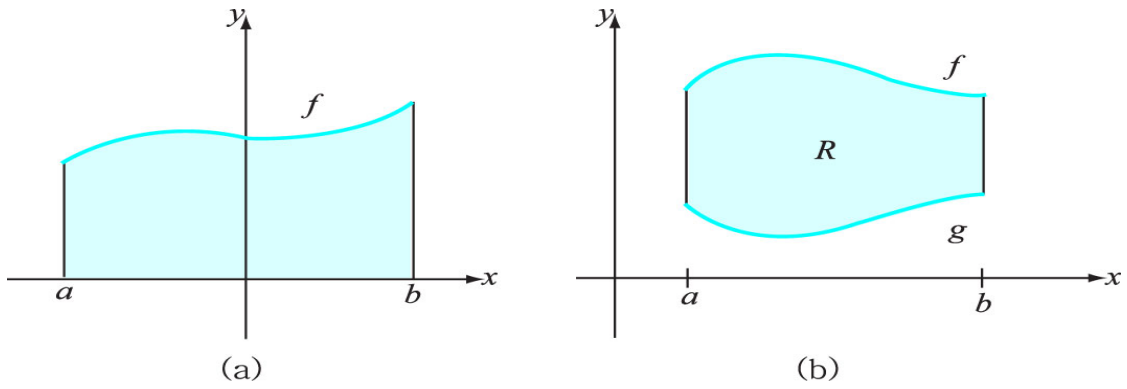


그림 8.1: 영역

$$A = \int_a^b (f(x) - g(x))\,dx. \tag{8.1}$$

예제 8.1 $f(x) = \cos x$와 $g(x) = \sin x$라고 하자. $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 위의 f와 g의 그래프 사이 영역의 면적을 구하여라. (그림 8.2)

풀이 모든 $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$에 대해서 $\cos x \geq \sin x$이므로, 식 (8.1)로부터

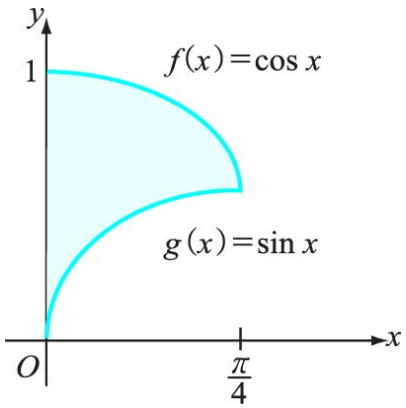


그림 8.2: 예제 8.1

$$A = \int_0^{\frac{\pi}{4}} [f(x) - g(x)]\, dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x)\, dx$$

$$= \Big[\sin x + \cos x\Big]_0^{\frac{\pi}{4}} = \left(\frac{1}{2}\sqrt{2} + \frac{1}{2}\sqrt{2}\right) - (0+1) = \sqrt{2} - 1$$

□

예제 8.2 $y = x^2 - x - 4$와 $y = x - 1$의 그래프 사이의 영역의 면적을 구하여라.

풀이 먼저 두 그래프가 만나는 x좌표를 구하자.

$$x^2 - x - 4 = x - 1$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$x = -1 \text{ 또는 } x = 3$$

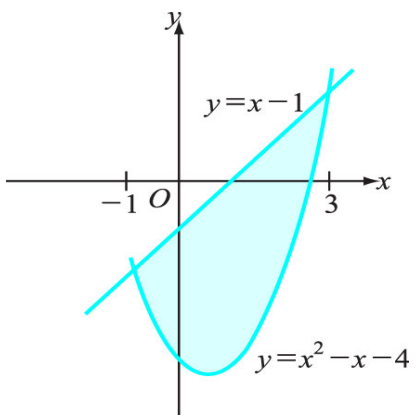


그림 8.3: 예제 8.2

따라서 $[-1, 3]$ 위에서 $y = x^2 - x - 4$와 $y = x - 1$의 그래프 사이의 영역은 $-1 \le x \le 3$인 모든 x에 대하여 $x^2 - x - 4 \le x - 1$ 이다. 식 (8.1) 에 의하여

$$A = \int_{-1}^{3} [(x-1) - (x^2 - x - 4)]\, dx = \int_{-1}^{3} (-x^2 + 2x + 3)\, dx$$

$$= \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 3x \right]_{-1}^{3} = (-9 + 9 + 9) - \left(\frac{1}{3} + 1 - 3 \right) = \frac{32}{3}.$$

□

정리 8.1

f와 g가 $[a,b]$ 위의 연속함수라 하자. $[a,b]$ 위에서 f와 g의 그래프 사이 영역 R의 면적 A는

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)|\, dx \tag{8.2}$$

이다.

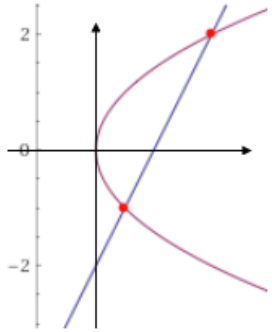
x에 대한 두 함수의 그래프 사이의 영역 대신, y의 함수, f와 g의 그래프 사이의 영역을 생각하자. 그러면 $y = c$와 $y = d$ 사이의 f와 g의 그래프에 의해 경계지어진 **영역** R의 **면적** A는

$$A = \int_c^d |f(y) - g(y)|\, dy \tag{8.3}$$

으로 주어진다.

예제 8.3 직선 $y = 2x - 2$와 포물선 $x = \frac{1}{2}y^2$ 사이의 영역 R의 면적 A를 구하여라.

풀이 두 그래프가 만나는 x좌표를 구하면



$$x = \frac{1}{2}y^2 = \frac{1}{2}(2x-2)^2 = 2x^2 - 4x + 2$$

$$2x^2 - 5x + 2 = 0$$

$$x = \frac{1}{2} \text{ 또는 } x = 2$$

이다. 따라서 R이 $[0, \frac{1}{2}]$ 위의 부분과 $[\frac{1}{2}, 2]$ 위의 부분, 즉 두 부분으로 나누어진다. $[0, \frac{1}{2}]$ 위의 부분은 두 그래프

$$f_1(x) = \sqrt{2x} \text{ 그리고 } g_1(x) = -\sqrt{2x}$$

사이에 있고 $[\frac{1}{2}, 2]$ 위의 부분은 두 그래프

$$f_2(x) = \sqrt{2x} \text{ 와 } g_2(x) = 2x - 2$$

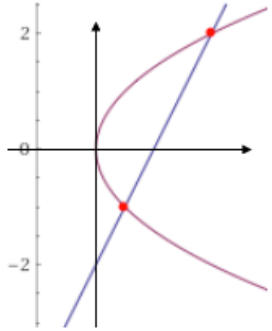
사이에 있다.

$$
\begin{aligned}
A &= \int_0^{\frac{1}{2}} |f_1(x) - g_1(x)| dx + \int_{\frac{1}{2}}^{2} |f_2(x) - g_2(x)|\, dx \\
&= \int_0^{\frac{1}{2}} [\sqrt{2x} - (-\sqrt{2x})]\, dx + \int_{\frac{1}{2}}^{2} [\sqrt{2x} - (2x-2)]\, dx \\
&= \int_0^{\frac{1}{2}} 2\sqrt{2x}\, dx + \int_{\frac{1}{2}}^{2} (\sqrt{2x} - 2x + 2)\, dx \\
&= \left[\frac{4\sqrt{2}}{3} x^{\frac{3}{2}}\right]_0^{\frac{1}{2}} + \left[\frac{2\sqrt{2}}{3} x^{\frac{3}{2}} - x^2 + 2x\right]_{\frac{1}{2}}^{2} \\
&= \left(\frac{2}{3} - 0\right) + \left[\left(\frac{8}{3} - 4 + 4\right) - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} + 1\right)\right] = \frac{9}{4}.
\end{aligned}
$$

$\square$

예제 8.5 직선 $y = 2x - 2$와 포물선 $x = \frac{1}{2}y^2$으로 둘러싸인 영역의 면적 A를 구하여라.

풀이 두 그래프가 만나는 y좌표를 구하면



$$\frac{1}{2}y^2 = \frac{1}{2}(y+2)$$
$$y^2 - y - 2 = 0$$
$$y = -1 \text{ 또는 } y = 2.$$

$-1 \le y \le 2$인 y에 대해 $\frac{1}{2}(y+2) \ge \frac{1}{2}y^2$이므로

$$A = \int_{-1}^{2} \left[\frac{1}{2}(y+2) - \frac{1}{2}y^2\right] dy = \frac{1}{2}\int_{-1}^{2}(y+2-y^2)dy$$
$$= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}y^2 + 2y - \frac{1}{3}y^3\right]_{-1}^{2} = \frac{9}{4}.$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 8.1

1. 주어진 구간 위의 f의 그래프와 x축으로 둘러싸인 영역의 면적을 구하여라. (1), (2), (3), (4)

(1) $f(x) = x^2 + 2x; [-1, 3]$

(2) $f(x) = \cos x - \sin x; \left[0, \frac{\pi}{3}\right]$

(3) $f(x) = \ln x; \left[\frac{1}{2}, 2\right]$

(4) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}; [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$

2. 주어진 구간 위의 함수의 그래프 사이의 영역의 면적을 구하여라. (3), (4)

(3) $f(x) = \frac{1}{x}, \quad g(x) = \frac{1}{x^2}; \quad \left[\frac{1}{2}, 2\right]$

(4) $f(x) = 2x^3 + 2x^2, \quad g(x) = 2x^3 - 2x; \quad [-4, 2]$